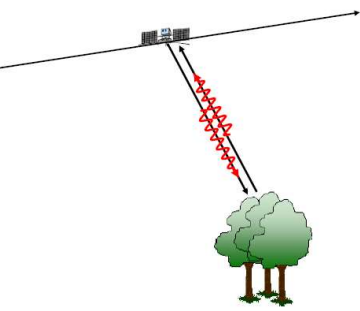




Aplicación de imágenes de radar de apertura sintética

Teledetección en microondas: fundamentos físicos y extracción de información

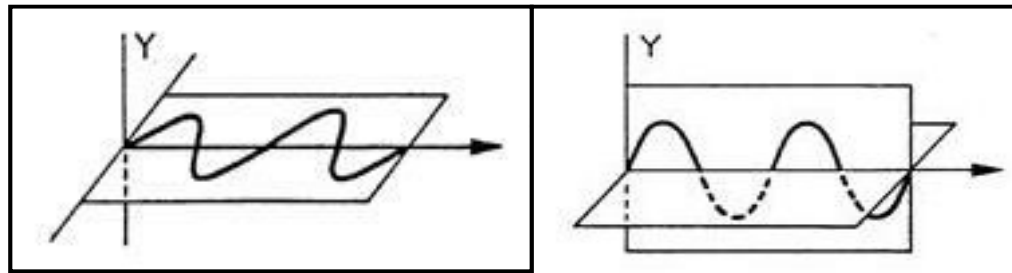
Clase 4.1: Speckle, filtros, resolución radiométrica.

Dra. Mercedes Salvia - msalvia@iafe.uba.ar

Propiedades de las ondas - sistemas coherentes

Ondas coherentes: dos o más ondas se dicen coherentes si vibran con la misma frecuencia, (tienen la misma longitud de onda) y oscilan en el mismo plano (tienen la misma polarización).

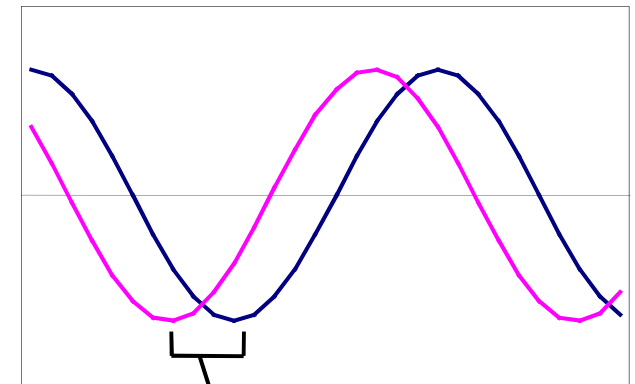
Planos de polarización



horizontal

vertical

La interferencia se produce cuando dos o más rayos de luz coherente se reúnen habiendo acumulado una diferencia de fase relativa.

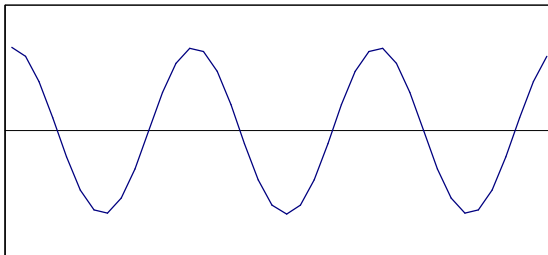


Diferencia de fase relativa

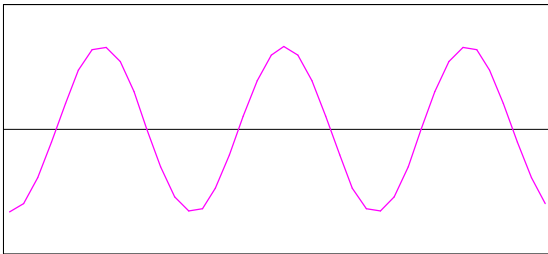
Interferencia

El fenómeno de interferencia es propio de los procesos físicos ondulatorios y se puede calcular observando como se suman las ondas (funciones sinusoidales)

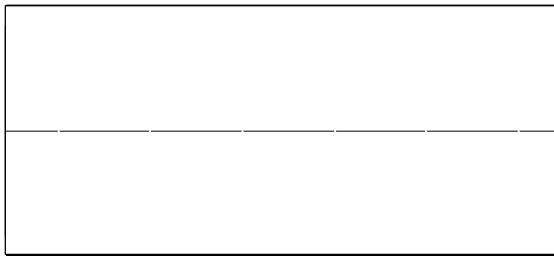
Destructiva



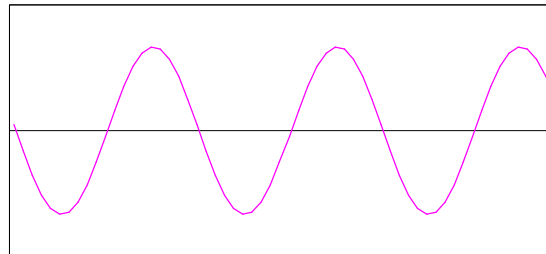
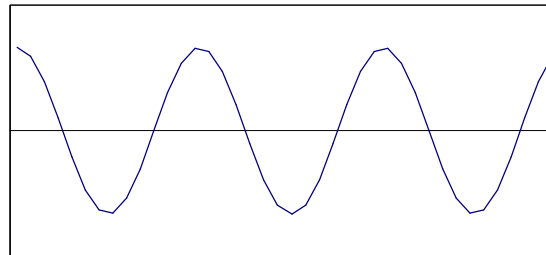
+



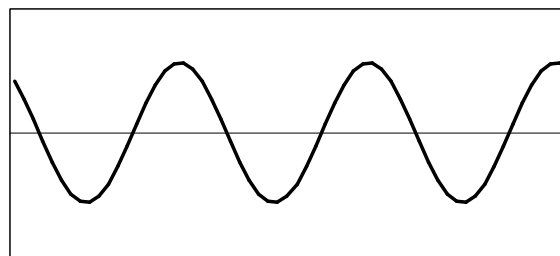
Resultant wave for destructive interference is zero.



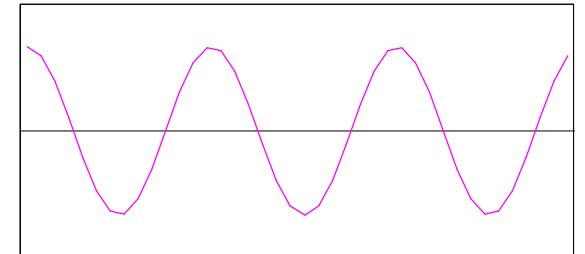
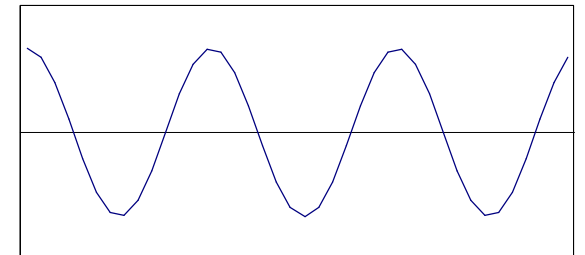
Parcial



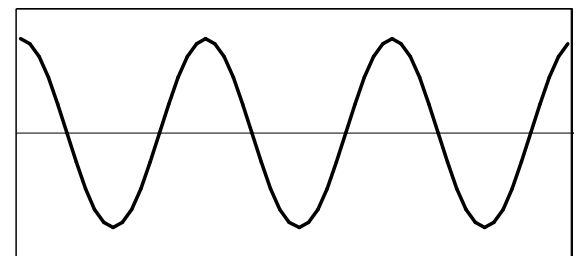
Resultant wave for partial interference has a smaller amplitude.



Constructiva

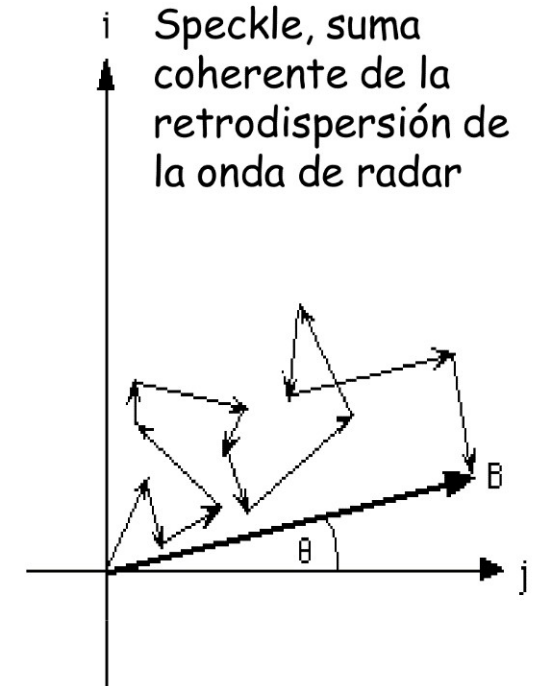


Resultant wave for constructive interference has a larger amplitude.



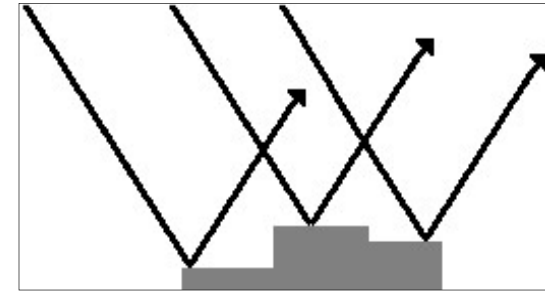
Sistema activo: radar - speckle

- A medida que el satélite se mueve en su órbita, la antena transmite pulsos muy rápidamente. Así, obtiene muchas respuestas del blanco. Se registran alrededor de 1000 respuestas de un único objeto.
- El procesador SAR usa todas esas respuestas para obtener la sección eficaz al radar (cuan alta es la reflectividad del objeto iluminado), pero la señal medida contiene speckle (fenómeno propio de señales coherentes)
- El speckle se produce por la suma coherente de varias respuestas (varios centros dispersores en un pixel) que se suman de manera aleatoria (como vectores en magnitud y fase) generándose una resultante con una nueva magnitud y fase



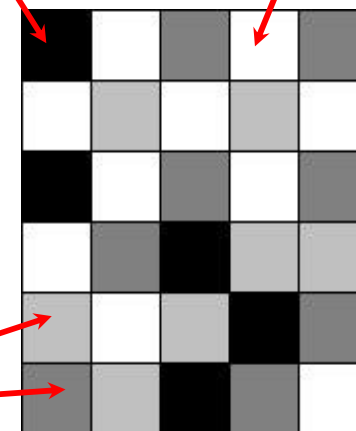
Blancos extensos

El fenómeno de speckle es básicamente interferencia a gran escala. Al ser los objetos reflectores superficies irregulares los rayos emitidos por el radar regresan al sensor habiendo recorrido distintas distancias y habiendo acumulado así diferencias de fase.



Dependiendo del valor de esta diferencia de fase los rayos interferirán constructiva, parcial o destructivamente. En una zona homogénea dará como resultado un efecto ficticio de moteado donde uno esperaría obtener un valor constante de backscattering.

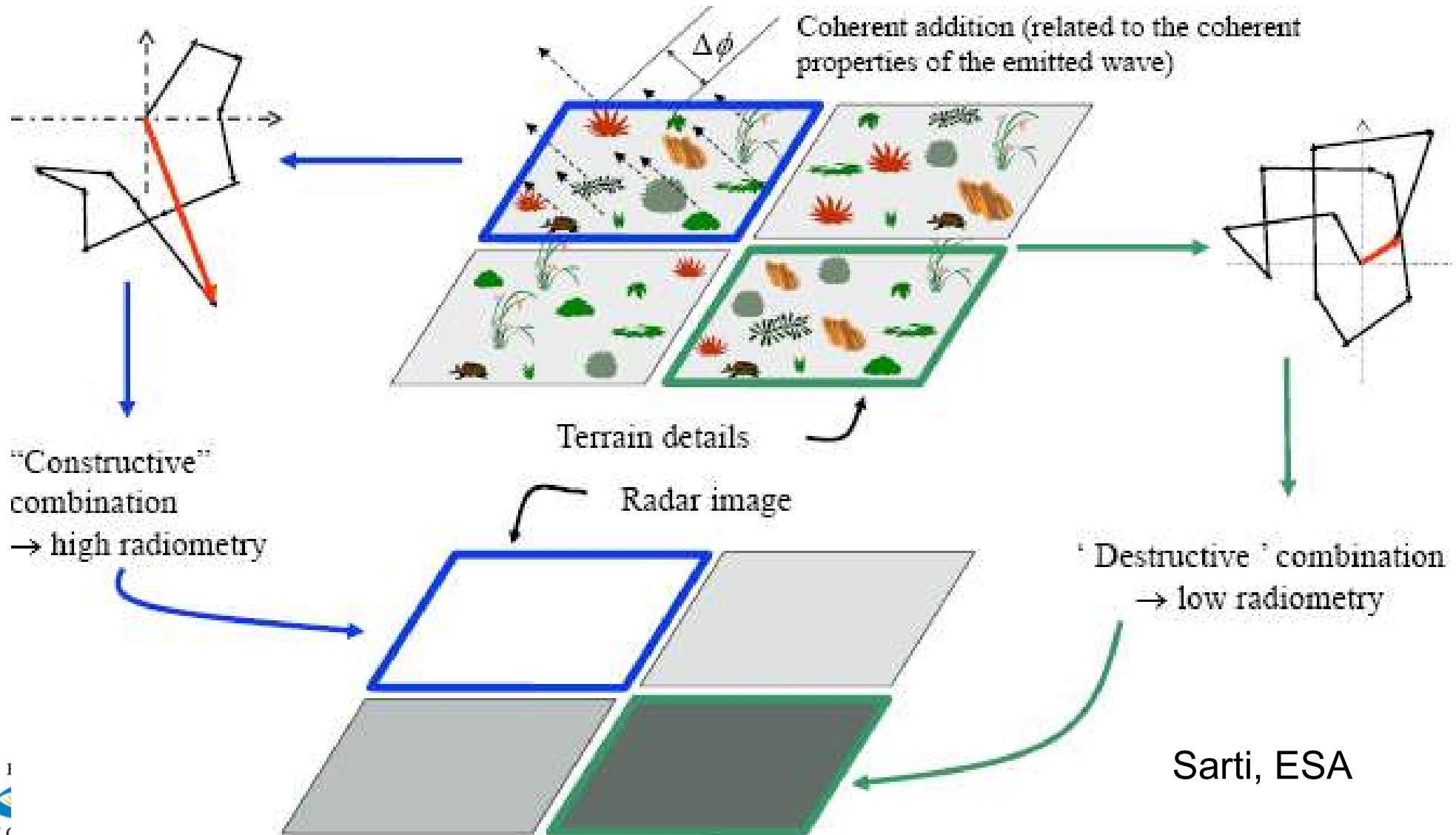
Destructiva Constructiva

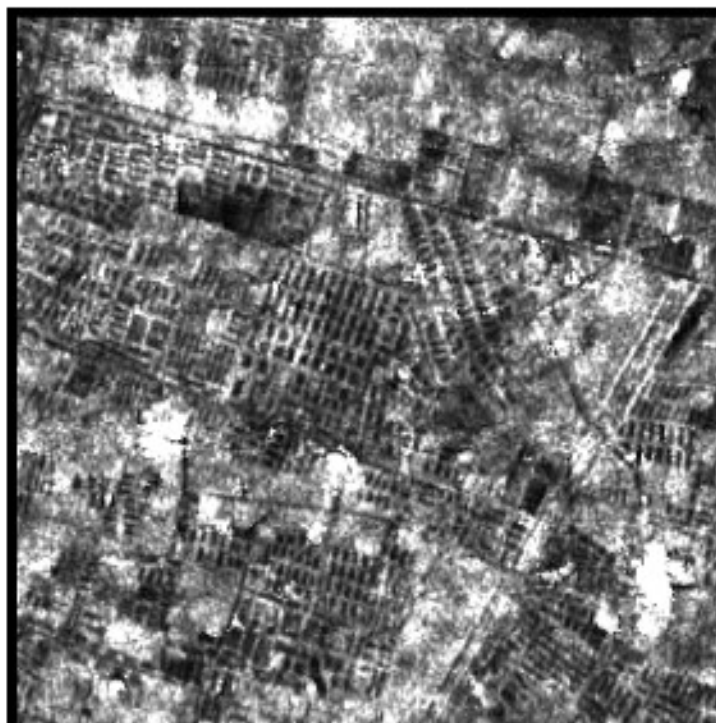
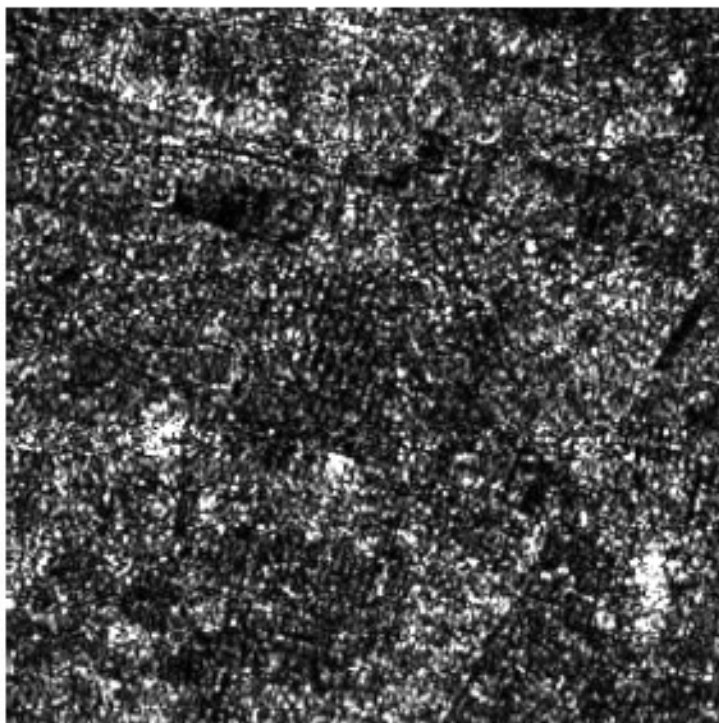


Parcial

Speckle: origen físico

Es el resultado de la suma coherente de las ondas dispersadas por el blanco.
(relacionado con la naturaleza coherente de la onda incidente)





Same image, after speckle filtering

Modelo multiplicativo

Se puede describir al speckle como un ruido multiplicativo, es decir un coeficiente aleatorio que multiplica a cada píxel de la “imagen ideal”.

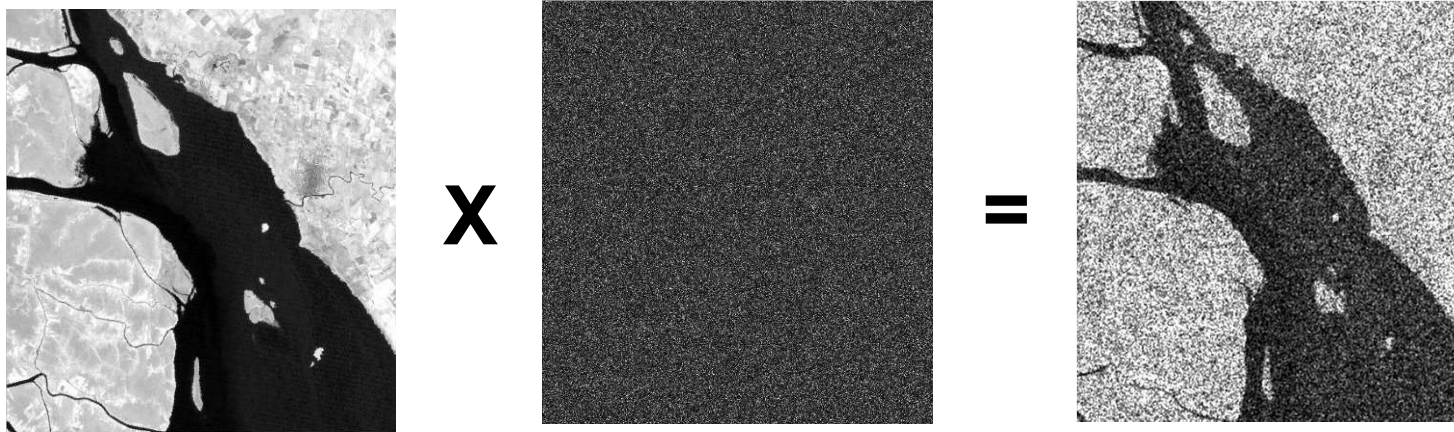


Imagen real
(intensidad)

Speckle

$$J_{x,y} = I_{x,y} \cdot \omega_{x,y}$$

Imagen “ideal”

Una propiedad fundamental del speckle es que tiene media 1 y por lo tanto tenemos:

$$\langle J \rangle = \langle I \rangle \cdot \langle \omega \rangle = \langle I \rangle$$

Es decir: la media de la imagen real es la misma que la de la ideal.

Es importante notar que el ruido speckle es inherente a todo sistema que trabaje con luz coherente y que no es debido a deficiencias o imperfecciones tecnológicas en el dispositivo radar.

El Speckle es un factor que limita la capacidad para interpretar las imágenes SAR:

- ✓ Reduce la capacidad de distinguir bordes,
- ✓ Interfiere en la segmentación de la imagen,
- ✓ Dificulta el reconocimiento y la clasificación de objetos de la superficie,
- ✓ Genera incerteza en la inversión de parámetros biofísicos.

Alternativas

Proceso de Multi-look: reduce la resolución espacial para mejorar la resolución radiométrica (tanto el realizado a nivel de procesador SAR como el realizado por el usuario).

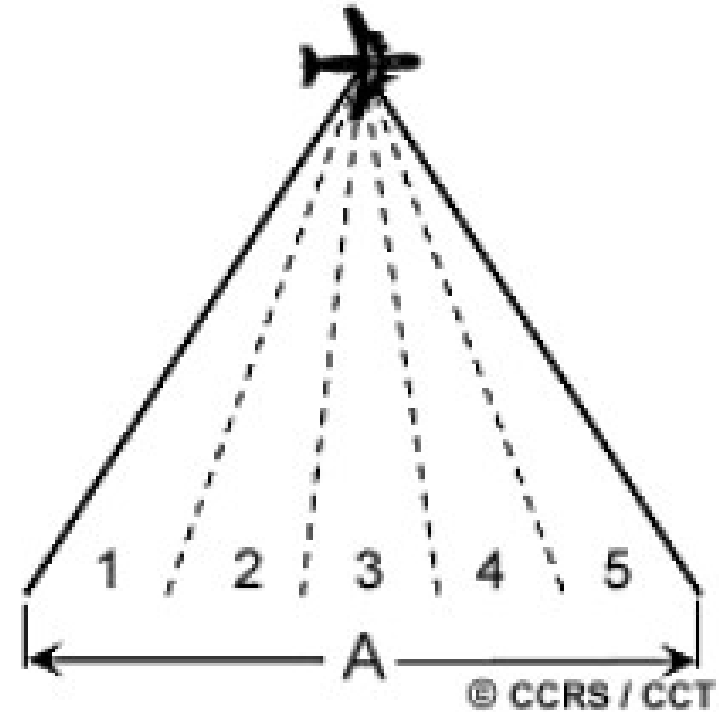
Filtros no adaptativos: reducen el ruido mediante operaciones estadísticas en una ventana sin importar las características de los píxeles dentro de la ventana. Tienden a "borronear" los bordes. Ej. Media y mediana

Filtros adaptativos: reduce el ruido en áreas uniformes y preserva la información de bordes. Hay varios tipos de filtros adaptivos:

Lee (Lee,1980),
Enhanced Lee (Lopes et al., 1990),
Kuan (Kuan et al., 1985),
Frost (Frost et al., 1982),
Enhanced Frost (Lopes et al, 1990)
Gamma MAP (Kuan et al, 1987).

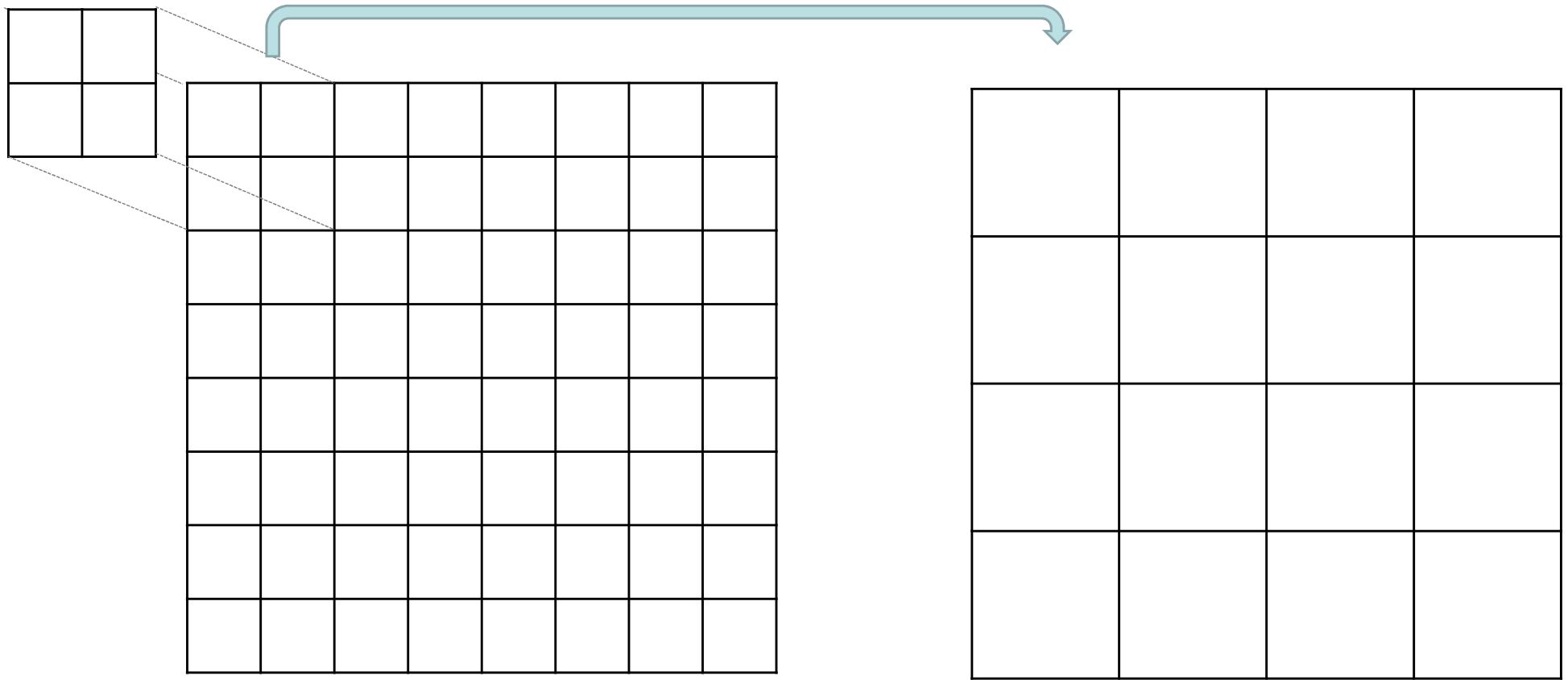
Concepto de multilooking (a nivel de procesador SAR)

- El proceso de multilooking se refiere a la división del haz del radar (A) en varios haces mas angostos (en el dominio de las frecuencias) (1 a 5).
- Cada sub-haz provee una "mirada" independiente de la escena iluminada.
- Por ej., si hay 1000 muestras de un objeto, puedo dividirlos en 5 miradas compuestas de 200 muestras cada una (a expensas de la resolución espacial)
- Cada uno de estos "looks" también está afectado por ruido speckle, pero la posibilidad de sumar y promediar estas miradas en una resultante, permite reducir el ruido speckle presente en la imagen.



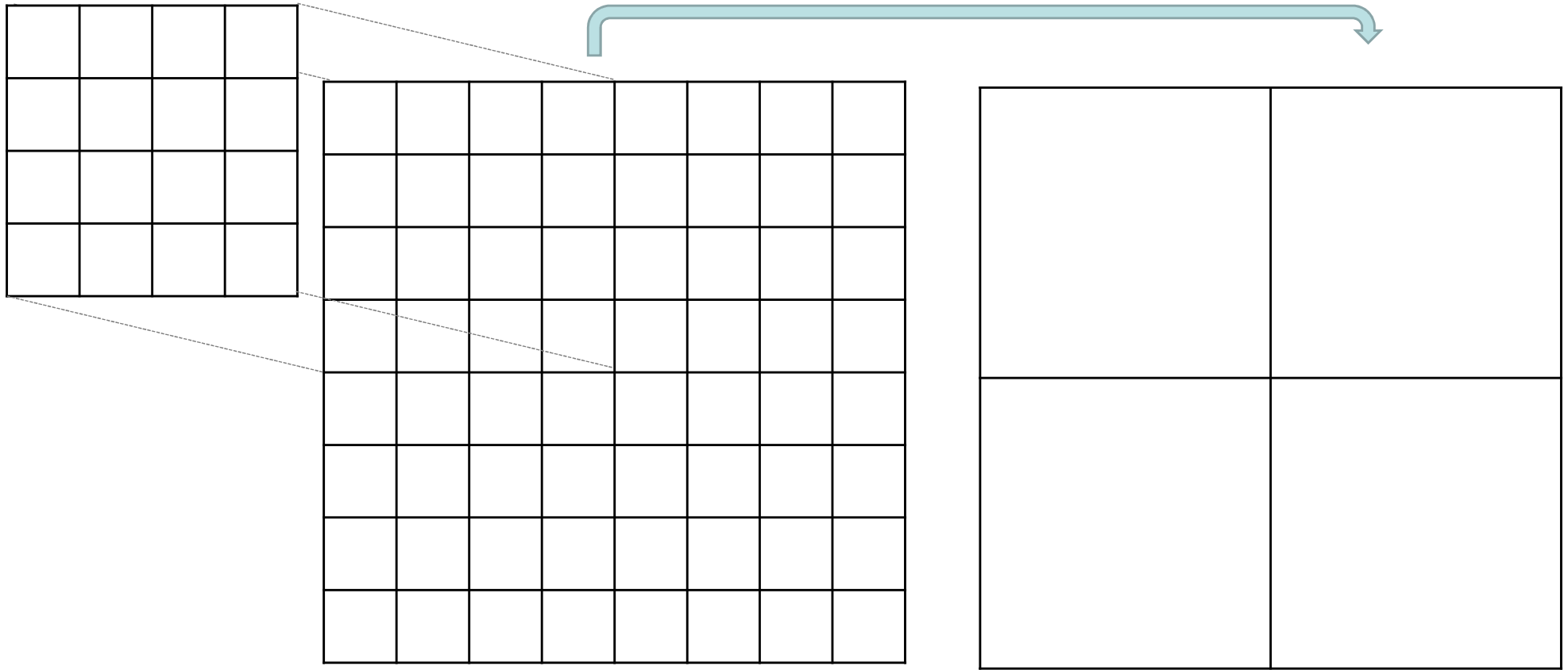
El objetivo principal del proceso de multilooking es reducir la varianza que introduce el speckle con respecto a la media de la imagen

Concepto de multilooking (a nivel de usuarios)



Multilooking 2x2: Se toman 2x2 píxeles, se promedian sus valores, y ese valor promedio se asigna a un nuevo píxel del doble de tamaño en cada una de sus direcciones (x e y)

Concepto de multilooking (a nivel de usuarios)



Multilooking 4x4: Se toman 4x4 pixeles, se promedian sus valores, y ese valor promedio se asigna a un nuevo pixel del cuádruple de tamaño en cada una de sus direcciones (x e y)

Table 1. ASAR product characteristics

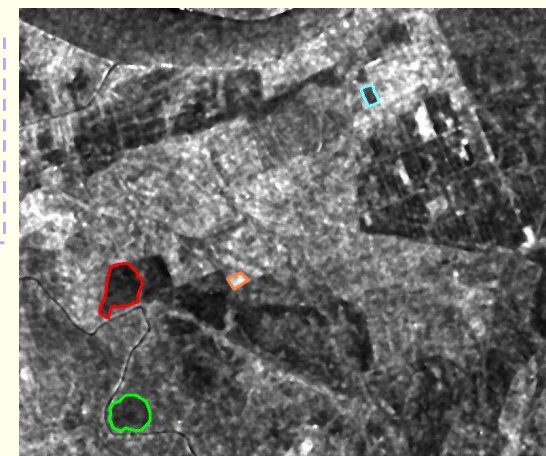
Mode and Product Name	Nominal Resolution (m)	Pixel Spacing (m)	Coverage (km)	Product ENL
IM precision IMP	30 x 30	12.5 x 12.5	56-100 x 100	3.9
IM single look IMS	9 slant x 6	natural	56-100 x 100	1
IM geocoded IMG	30 x 30	12.5 x 12.5	100 x 100	3.9
IM medium resolution IMM	150 x 150	75 x 75	56-100 x 100	40
IM browse IMB	900 x 900	225 x 225	56-100 x 100	80
AP precision APP	30 x 30	12.5 x 12.5	56-100 x 100	1.9
AP single look APS	9 slant x 12	natural	56-100 x 100	1
AP geocoded APG	30 x 30	12.5 x 12.5	100 x 100	1.9
AP medium resolution APM	150 x 150	75 x 75	56-100 x 100	50
AP browse APB	900 x 900	225 x 225	56-100x100	75
WS medium resolution WSM	150 x 150	75 x 75	400 x400	12
WS browse WSB	1800 x 1800	900 x 900	400 x 400	57-62
WV imagette & cross spectra WVI	9 slant x 6	natural	5 x 5 to 10 x 5	1
WV cross spectra WVS	-	-	5 x 5 to 10 x 5	n/a
WV spectra WWW	-	-	5 x 5 to 10 x 5	n/a
GM image GM1	1000 x 1000	500 x 500	400 x 400	12
GM browse GMB	2000 x 2000	1000 x 1000	400 x 400	18-21

Concepto de multilooking: calidad de la imagen

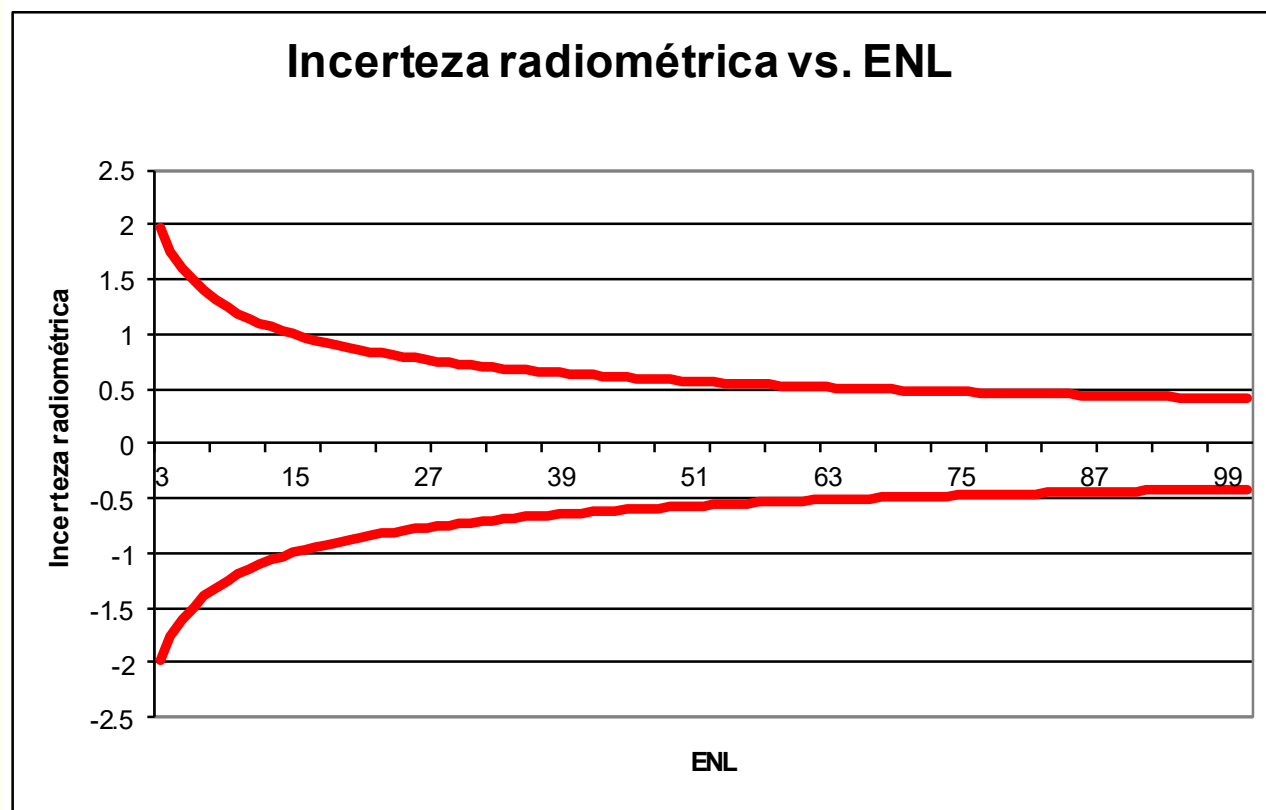
Como forma de cuantificar el ruido speckle se define el escalar **ENL** mediante la ecuación:

$$ENL = \left(\frac{Media}{SD} \right)^2$$

Donde la media y la desviación estándar se deben tomar sobre una **zona homogénea** como las que se indican en la imagen (en potencia, escala lineal).



Este indicador es de suma importancia puesto que está vinculado con la resolución radiométrica mediante una curva simple y conocida.

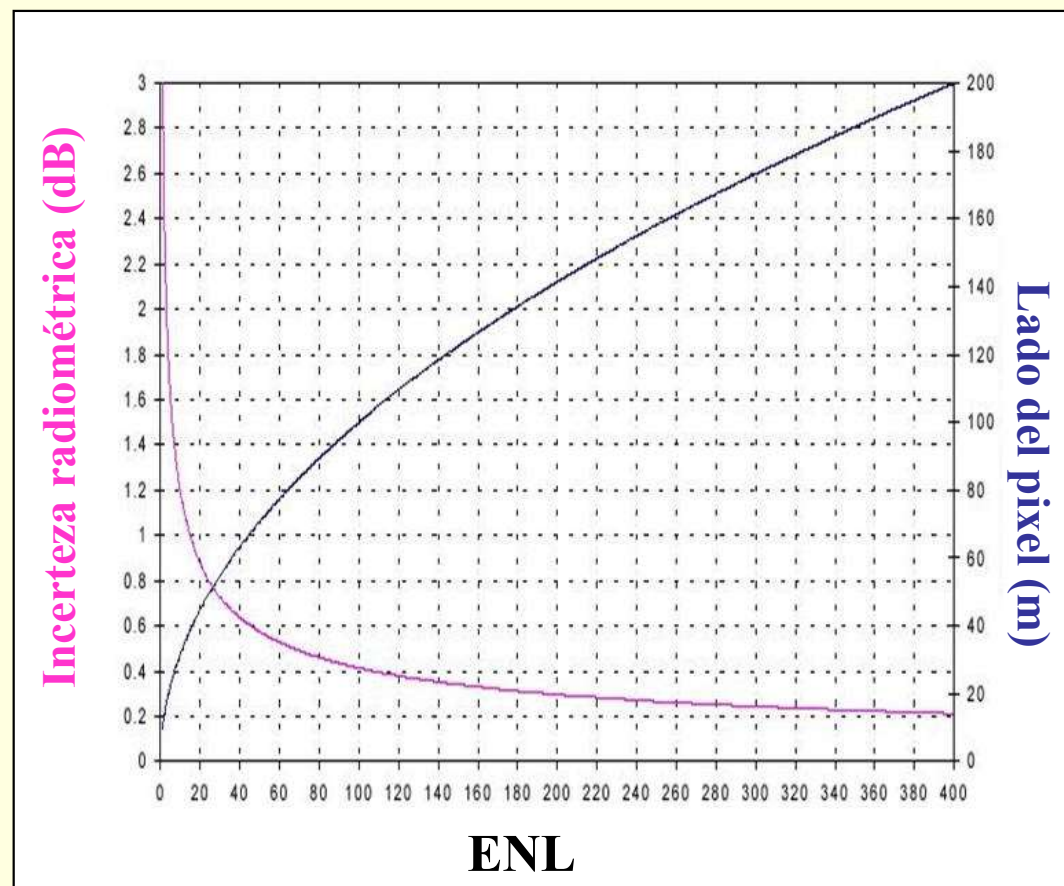


Concepto de multilooking: calidad de la imagen

Como nada es gratis, esto se logra a expensas de la resolución espacial.

Especificaciones de algunas imágenes

ERS-2	3 looks
Radarsat	4 looks
Envisat WSM	21 looks
ALOS WB	8 looks
Sentinel 1 IW	5 looks
SAOCOM TNB	5 looks



Concepto de multilooking: calidad de la imagen

Distribuciones estadísticas para el speckle

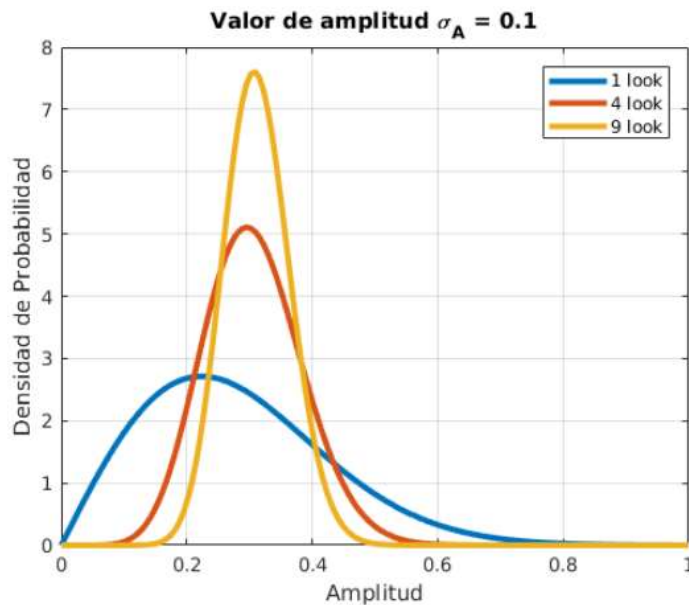
Amplitud

1 look

$$P_A(A|\sigma_A^0) = \left(\frac{2A}{\sigma_A^0}\right) e^{-A^2/\sigma_A^0}$$

L looks

$$P_A(A|\sigma_A^0) = \frac{2}{\Gamma(L)} \left(\frac{L}{\sigma_A^0}\right)^L A^{2L-1} e^{-LA^2/\sigma_A^0}$$



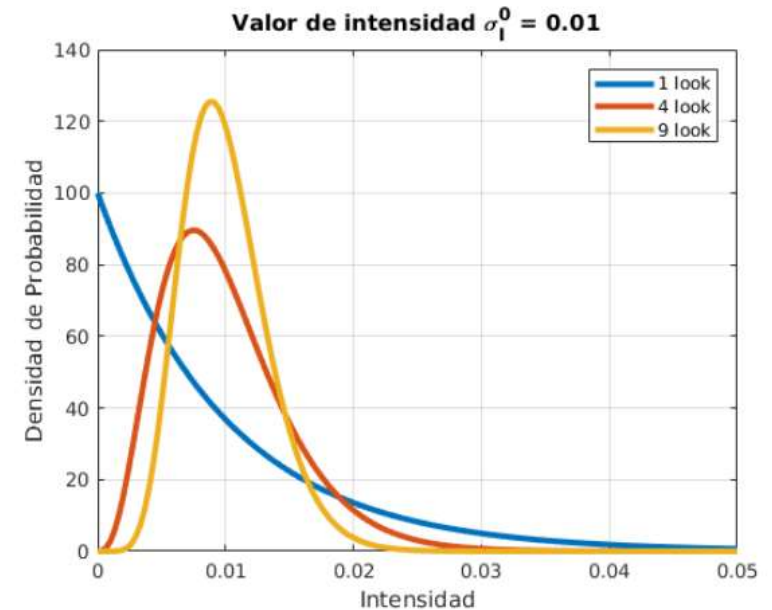
Intensidad

1 look

$$P_I(I|\sigma_I^0) = \left(\frac{1}{\sigma_I^0}\right) e^{-I/\sigma_I^0}$$

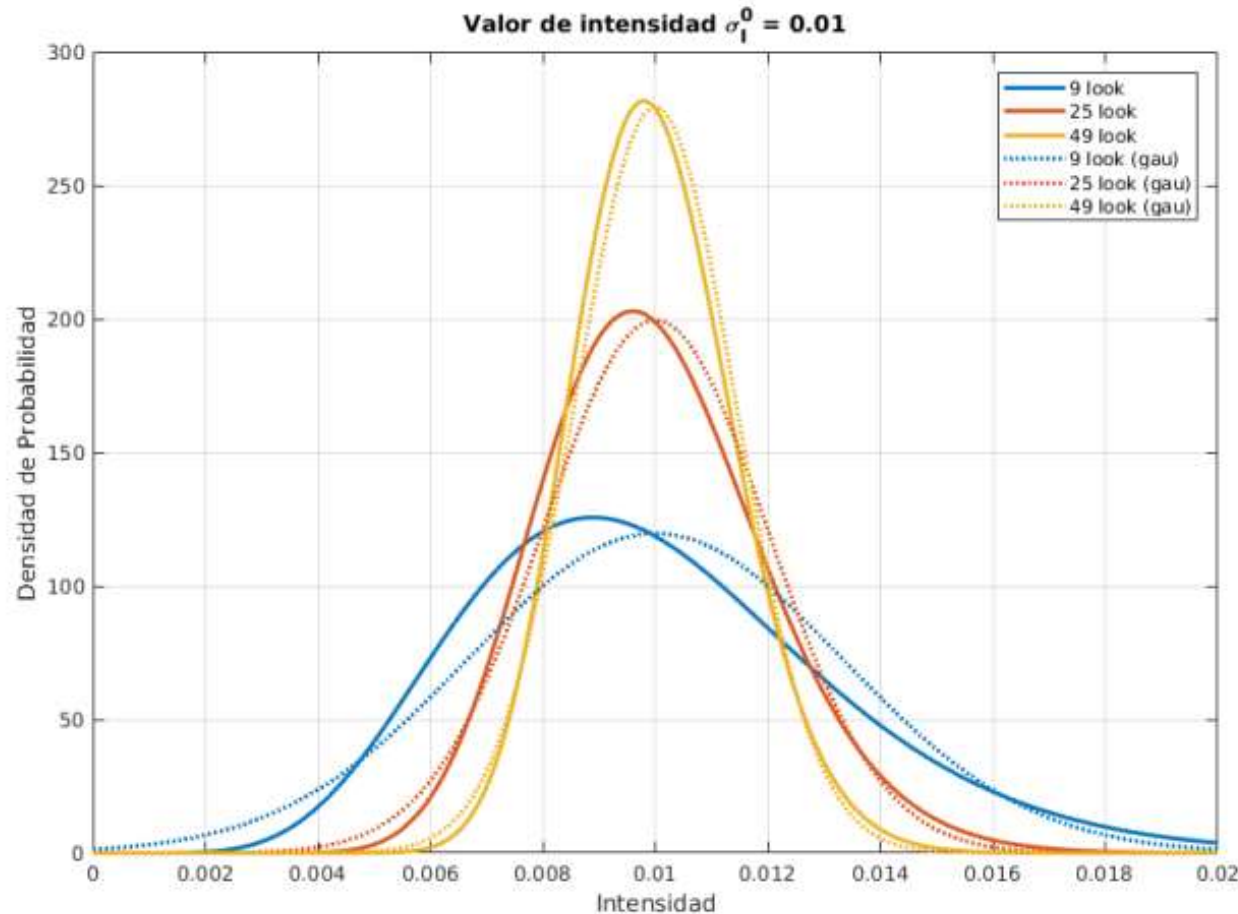
L looks

$$P_I(I|\sigma_I^0) = \frac{1}{\Gamma(L)} \left(\frac{L}{\sigma_I^0}\right)^L I^{L-1} e^{-LI/\sigma_I^0}$$



Concepto de multilooking: calidad de la imagen

Convergencia hacia una distribución normal cuando $L > 49$



Intensidad

L looks

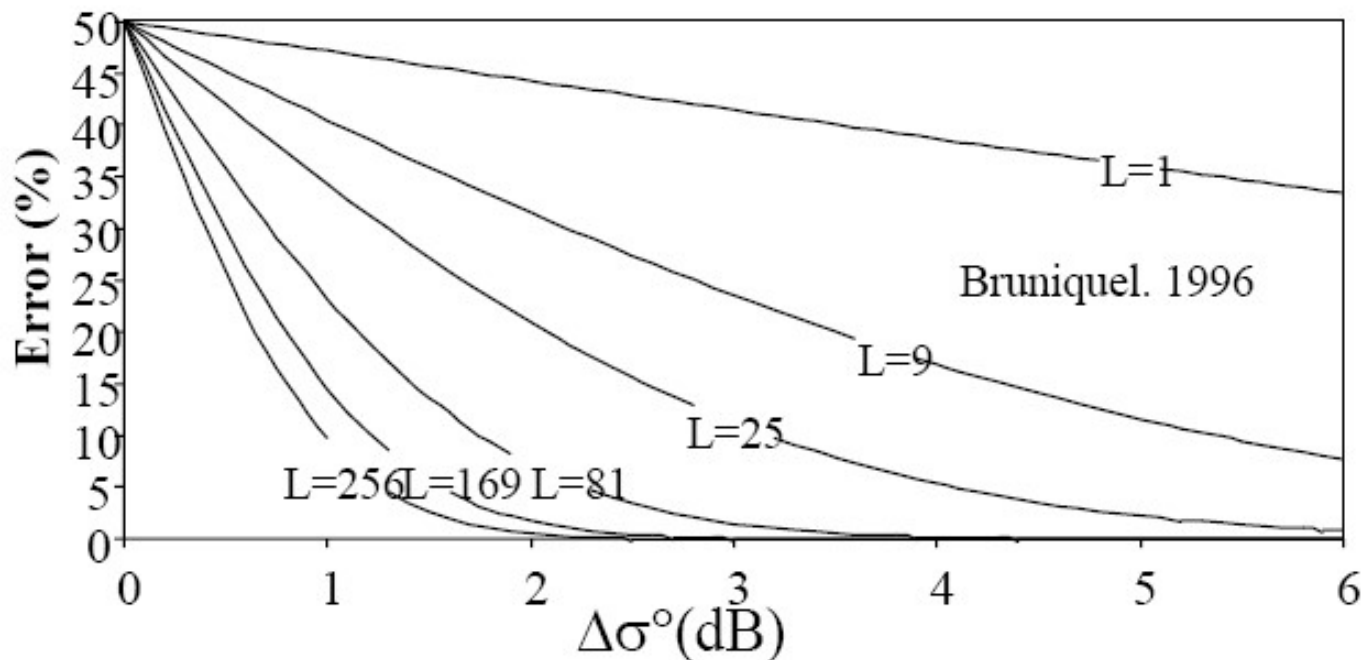
$$P_I(I|\sigma_I^0) = \frac{1}{\Gamma(L)} \left(\frac{L}{\sigma_I^0} \right)^L I^{L-1} e^{-LI/\sigma_I^0}$$

Normal (gaussiana)

$$P_I(I|\sigma_I^0) \sim N(\sigma_I^0, \frac{\sigma_I^0}{\sqrt{L}})$$

Para $L > 49$, la distribución estadística del speckle, puede ser descrita con una distribución normal con media σ_I^0 y desvío estándar $\sigma_I^0/\sqrt{L}$

Error in change estimates



Ex: Temporal filter using 3 ASAR images (initial 3 Looks)
 Followed by spatial filter over 5x5 window
 if neighbour pixels are uncorrelated
 To account for the correlation between pixels, usually

$$L = 3 \times 3 = 9$$

$$L = 9 \times 25 = 225$$

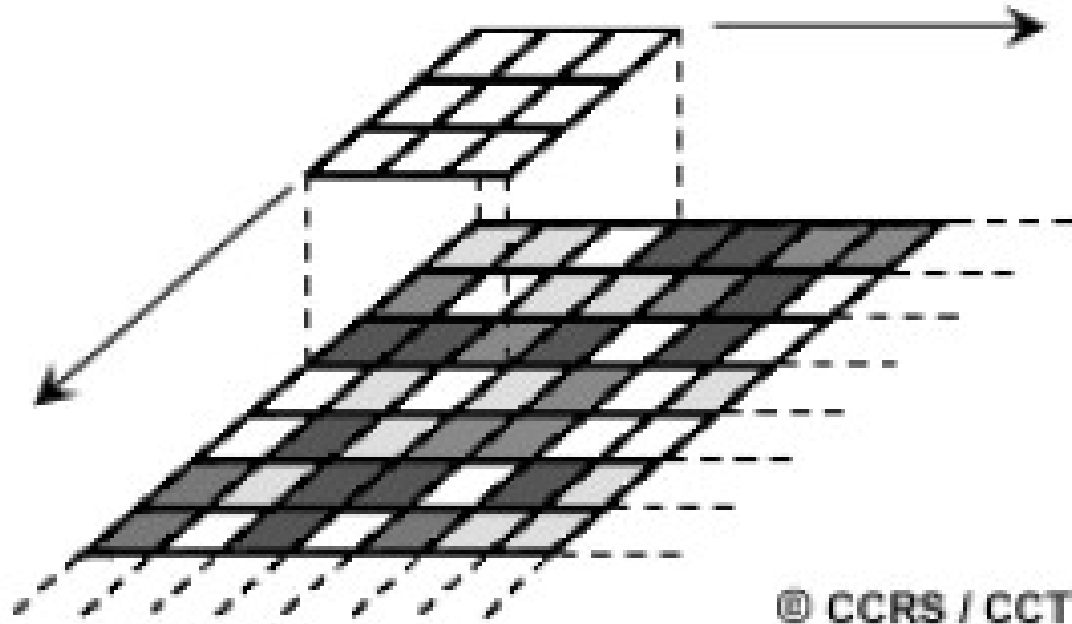
$$L = 225 / 3 = 75$$

If the change is of 3 dB (rice), the error of the estimate will be around 5%

If the change is of 1 dB (forest), the error will be around 25%



Cómo reducir el ruido speckle: filtros



- La reducción del speckle consiste en mover una ventana pequeña de dimensión (3x3 o 5x5) sobre cada pixel de la imagen y aplicar un cálculo matemático utilizando los valores de pixel de la ventana, y reemplazando el pixel central por el nuevo valor.
- Se mueve la ventana en filas y columnas, un pixel por vez hasta que se ha cubierto toda la imagen.
- Existen distintas operaciones que podemos hacer: medias, medianas, operaciones más complejas.

¿Qué es un filtro?

Un filtro es un algoritmo que permite obtener datos confiables a partir de una fuente ruidosa.

Aquí presentaremos algunos filtros que se utilizan para reducir el ruido speckle.

¿Por qué filtrar?

Como hemos visto el speckle da como resultado que el valor radiométrico para un píxel dado pueda diferir del real en varios órdenes de magnitud. A la vez numerosas aplicaciones requieren contar con un buen estimador del valor real de la imagen píxel a píxel por lo que se hace necesaria la aplicación de filtros para eliminar o, al menos, disminuir la incerteza radiométrica producida por el ruido speckle.

Media y mediana:

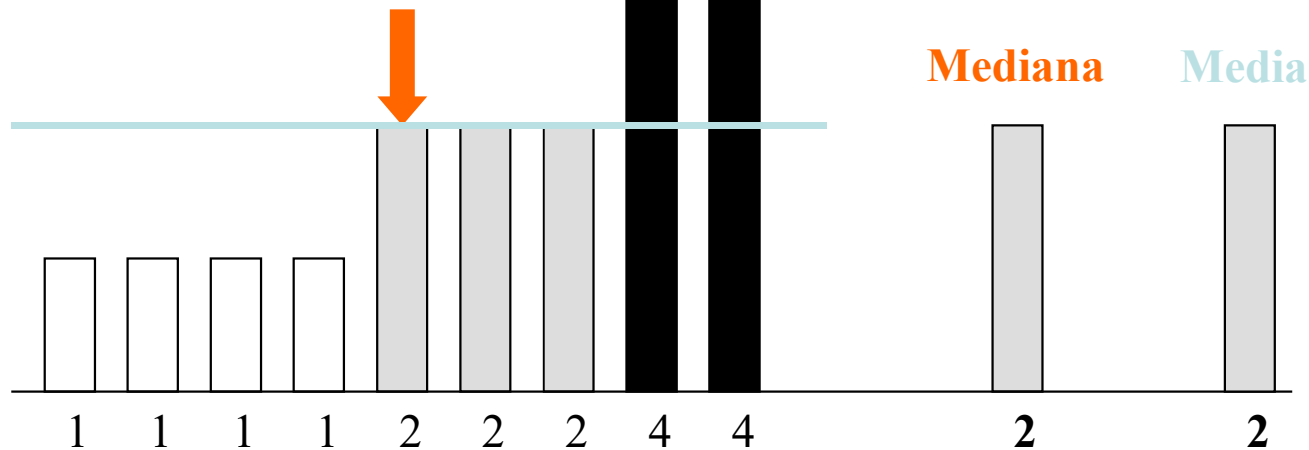
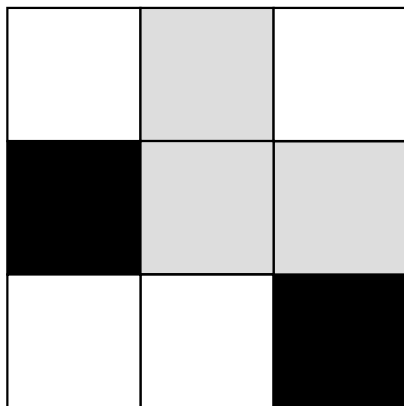
Mediana

El valor del medio una vez ordenados los valores de la muestra

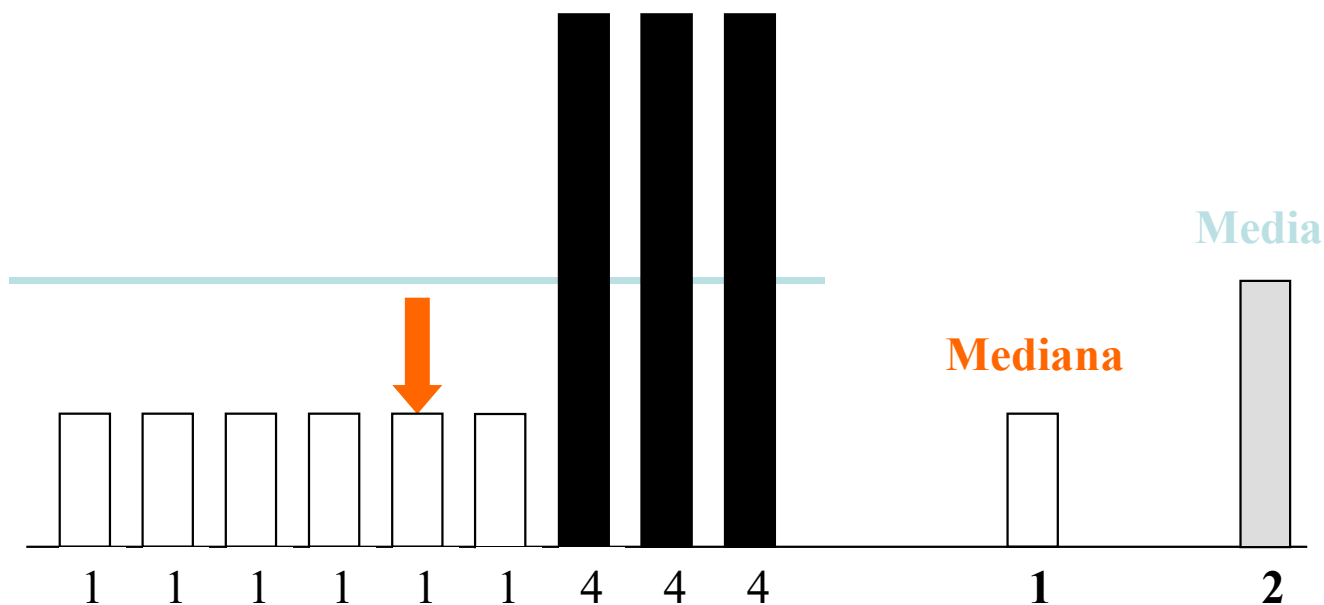
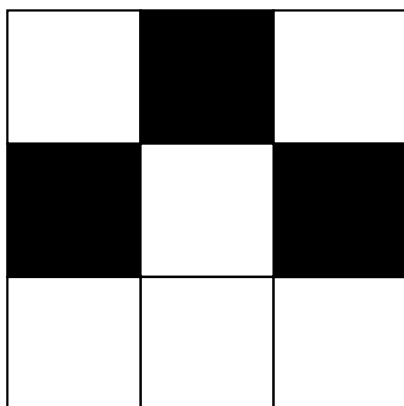
Media

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sigma_i^{pot}$$

Ejemplo 1



Ejemplo 2



Filtros adaptativos

- reducen el speckle preservando los bordes (altos contrastes)
- la imagen se modifica teniendo en cuenta las estadísticas obtenidas del "ambiente local del pixel"
- estos filtros requieren el cálculo de la media y la desviación estándar (coeficiente de variación)
- el filtro adaptativo produce una estimación precisa del coeficiente de backscattering en áreas homogéneas, preservando los bordes y la estructura de áreas heterogéneas.

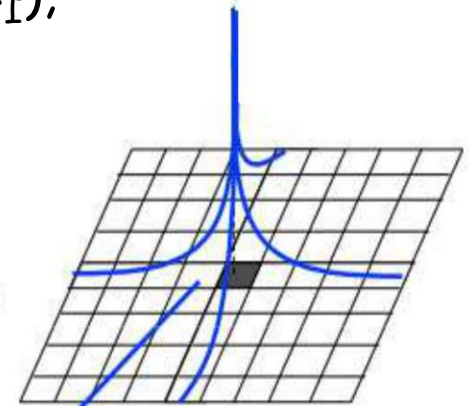
Filtros adaptivos

El filtro Frost

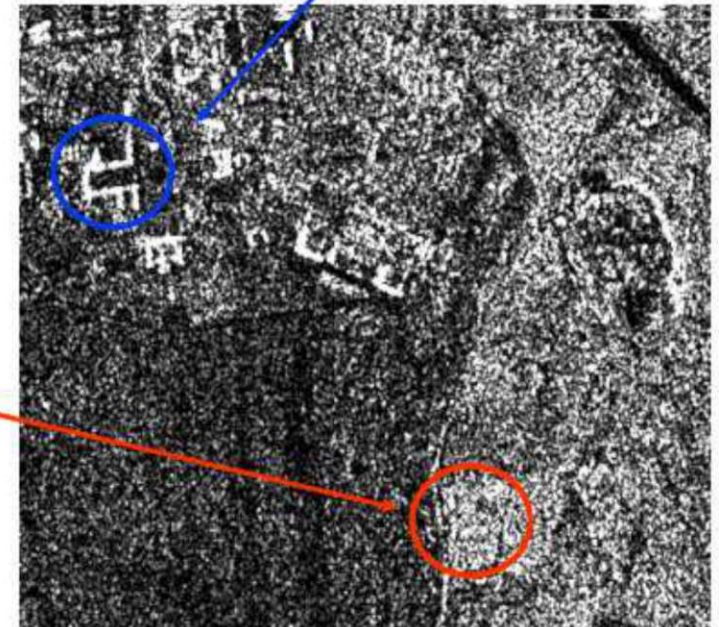
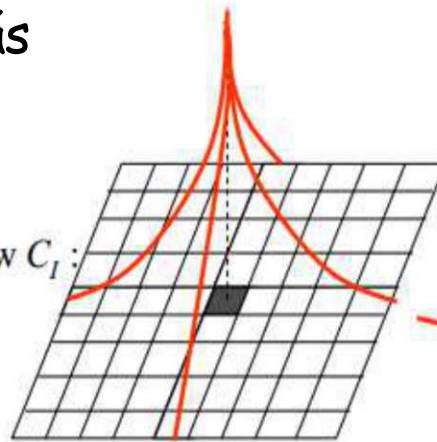
Principio:

- El valor del píxel se obtiene utilizando una ventana de procesamiento, el coeficiente de variación de esa ventana (C_I), y una función exponencial de la distancia al píxel central.
- Los parámetros de la exponencial varían como función de la heterogeneidad medida con el coeficiente de variación.
- Cuanto más grande el coeficiente de variación, la exponencial es más empinada

Heterogeneous zone : high C_I :
'sharp' weighting,
'One filters very few'



Homogeneous zone : low C_I :
'smooth weighting',
'One filters very much'



Filtros adaptivos

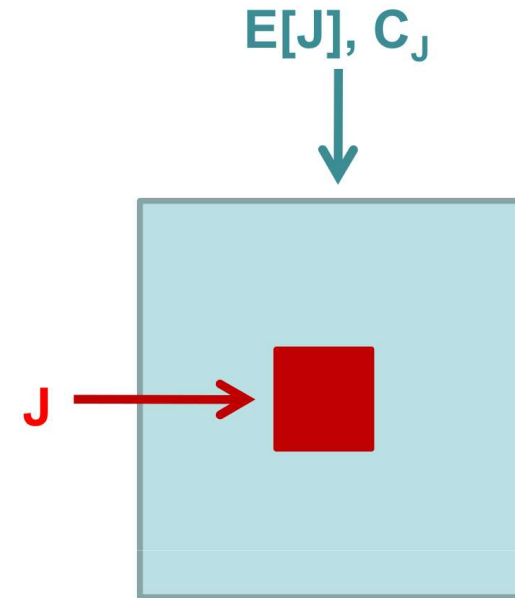
El filtro Lee

Principio:

➤ El valor del píxel sin speckle es una suma pesada del valor del píxel central y el valor medio de la ventana de procesamiento.

➤ Este peso es una función de la heterogeneidad local del blanco medido con el coeficiente de variación.

➤ Los filtros Lee y Frost producen un efecto parecido.



$$J^* = E[J] + (J - E[J]) C_t^2 / C_J^2$$

$$C_t^2 = (C_l^2 - C_v^2) / (1 + C_v^2)$$

C_v es el coeficiente de variación de un área homogénea

Filtros adaptivos

El filtro gamma map

Principio:

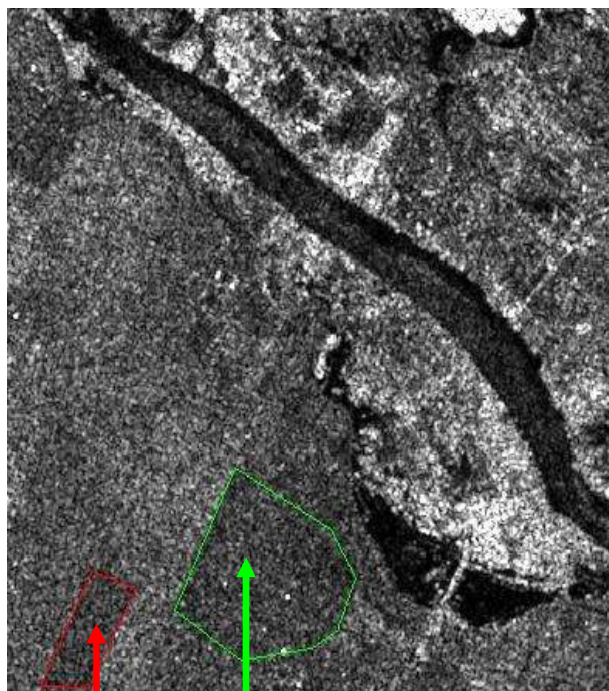
- Los filtros Frost y Lee se basan en modelos que no utilizan las propiedades geométricas de la escena.
- En un estudio conjunto entre CESR (Toulouse, France), y CCRS (Canadá) se creó el filtro Gamma Map (Lopes, Touzi, Nezri and Low, IJRS, 1993).
- El filtro se basa en la hipótesis de que la intensidad de una escena libre de speckle tiene una distribución gamma.
- Además combina propiedades estadísticas y geométricas del área local (ventana de procesamiento)
- Es apto para un amplio rango de escenas que tengan esta distribución como áreas de bosque, agricultura y océanos.
- El filtro mantiene el valor del pixel en el caso de que la escena no tenga una distribución gamma.

Filtros, ENL, calidad de la imagen

➤ Observando las dos imágenes se puede notar a simple vista la disminución del punteado speckle. Como contraparte negativa vemos también una disminución en la resolución espacial.

➤ Para cuantificar el aumento en el ENL, y por lo tanto en la resolución radiométrica, producido por el filtrado, hemos calculado la media y la desviación estándar para dos zonas homogéneas (roja y verde).

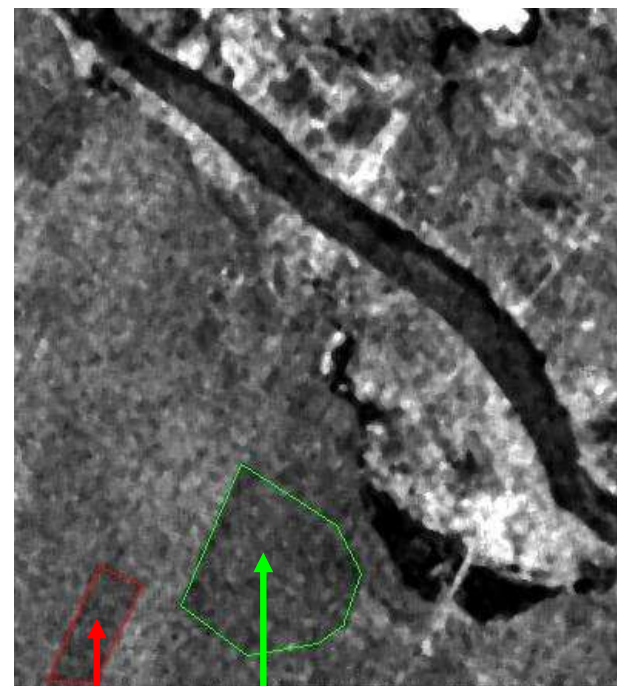
Sin filtrar



Media: 0.306
Des. Std.: 0.101
ENL: 9,18 $\approx$ 2.5 db

Media: 0.299
Des. Std.: 0.087
ENL: 11,81 $\approx$ 2.2 db

Filtro 5x5 (mediana)



Media: 0.301
Des. Std.: 0.044
ENL: 44,75 $\approx$ 1.1 db

Media: 0.299
Des. Std.: 0.037
ENL: 65,3 $\approx$ 0.9 db

La elección del filtro está determinada por la aplicación. No existe un método general para la elección del filtro pero se podrían considerar los siguientes lineamientos:

- Usar ventanas pequeñas en imágenes muy fragmentadas
- Si la aplicación requiere la preservación de detalles usar un filtro adaptivo.
- Ventanas grandes pueden dar mejor resolución radiométrica pero peor resolución espacial.

Preguntas

¿Por qué las imágenes ópticas no tienen speckle?

¿Tener una imagen multilook, qué me está diciendo de su distribución estadística, del speckle, de la resolución radiométrica de la imagen?

Si quisiera clasificar o segmentar una imagen en clases predeterminadas, ¿qué tendría que tener en cuenta?

¿Cómo afecta el número de looks la validez de los cambios obtenidos?